

## 电气与自动化知名企业，新能源带来发展新机遇

四方股份（601126.SH）首次覆盖

证券研究报告

2021年09月30日

## ● 核心结论

**电力设备知名企业，深耕行业近三十载。**公司是国内电力二次设备知名企业，致力于为智能电网发、输、配、用各个环节以及火电、水电、核电、新能源发电企业、大型工业用户提供产品和解决方案。2020年以来，公司积极聚焦主业及优势行业，加之新能源领域需求快速增长，20年及21H1公司归母净利润同比+83%/339%，净利率同比+4/9pct，盈利能力显著提升。

**传统继保业务格局稳定，业绩有望稳健增长。**继电保护技术性专业性较强，近4年CR5保持在70%以上，行业竞争格局稳定，下游主要客户为国家电网及南方电网。公司继保业务技术实力领先、产品系列完备，叠加电网智能化趋势下智能运检等业务需求维持较高景气度，公司继保业务有望稳健增长。

**新能源业务快速发展，有望带来新的业绩增量。**公司新能源业务主要为新能源发电企业提供并网友好、自主可控的场站一体化解决方案及风光储集中调控运维系统，其中储能领域已具备十余年时间以及百余项项目的技术积累。双碳目标推动下，预计十四五期间国内新能源新增装机量为95/135/175/222/271GW，新能源电站运维系统需求有望维持高景气，叠加储能建设有望持续推进，新能源业务有望成为公司业绩新的增长点。

**投资建议：**预计21-23年公司营业收入分别为44.39/53.21/64.46亿元，YoY+14.9%/19.9%/21.1%，归母净利润分别为5.09/7.17/9.36亿元，YoY+48.1%/40.8%/30.5%，EPS分别为0.63/0.88/1.15元。给予公司22年25XPE估值，对应目标股价22.00元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

**风险提示：**宏观经济风险、技术创新风险、新能源新增装机不及预期

公司评级

买入

股票代码

601126

前次评级

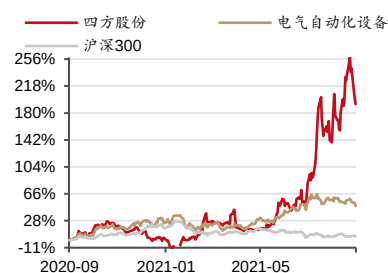
评级变动

首次

当前价格

16.63

近一年股价走势



分析师



杨敬梅 S0800518020002



021-38584220



yangjingmei@research.xbmail.com.cn

联系人



胡璁心



18311033802



hujinxin@research.xbmail.com.cn



张夕瑶



zhangxiyao@research.xbmail.com.cn

相关研究

## ● 核心数据

|            | 2019   | 2020  | 2021E | 2022E | 2023E |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 营业收入（百万元）  | 3,681  | 3,863 | 4,439 | 5,321 | 6,446 |
| 增长率        | 4.3%   | 4.9%  | 14.9% | 19.9% | 21.1% |
| 归母净利润（百万元） | 188    | 344   | 509   | 717   | 936   |
| 增长率        | -13.4% | 83.1% | 48.1% | 40.8% | 30.5% |
| 每股收益（EPS）  | 0.23   | 0.42  | 0.63  | 0.88  | 1.15  |
| 市盈率（P/E）   | 72.0   | 39.3  | 26.5  | 18.8  | 14.4  |
| 市净率（P/B）   | 3.5    | 3.3   | 3.1   | 2.9   | 2.7   |

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

## 索引

## 内容目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 投资要点 .....                       | 5  |
| 关键假设 .....                       | 5  |
| 区别于市场的观点 .....                   | 5  |
| 股价上涨催化剂 .....                    | 5  |
| 估值与目标价 .....                     | 5  |
| 四方股份核心指标概览 .....                 | 6  |
| 一、电力系统二次设备知名企业，技术积累深厚 .....      | 7  |
| 1.1 深耕行业近三十载，业务进入健康发展期 .....     | 7  |
| 1.2 公司股权结构清晰，股权激励彰显发展信心 .....    | 8  |
| 1.3 输变电保护和自动化系统为公司主要收入来源 .....   | 9  |
| 1.4 公司坚持技术创新，取得多项创新成果 .....      | 11 |
| 二、公司业绩显著改善，期间费用控制良好 .....        | 13 |
| 2.1 20 年公司业绩稳健增长，新能源领域成长可期 ..... | 13 |
| 2.2 公司综合毛利率处于行业高位 .....          | 14 |
| 2.3 公司期间费用控制良好，重视研发投入 .....      | 15 |
| 2.4 公司偿债能力稳健，现金流处于健康水平 .....     | 15 |
| 三、传统业务稳健发展，新能源东风促增长 .....        | 17 |
| 3.1 传统继保业务稳步发展，支撑公司长期稳健增长 .....  | 17 |
| 3.2 新能源装机占比持续提升，公司迎来发展新机遇 .....  | 19 |
| 3.3 智能配电业务布局初见成效 .....           | 23 |
| 四、盈利预测与估值 .....                  | 25 |
| 4.1 盈利预测 .....                   | 25 |
| 4.2 相对估值 .....                   | 26 |
| 4.3 绝对估值 .....                   | 26 |
| 五、风险提示 .....                     | 28 |

## 图表目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 图 1：四方股份核心指标概览图 .....               | 6  |
| 图 2：公司从业近三十载，业务结构不断优化 .....         | 7  |
| 图 3：公司股权结构清晰 .....                  | 8  |
| 图 4：输变电保护和自动化系统业务是公司主要收入来源 .....    | 10 |
| 图 5：20 年输变电保护和自动化系统收入占比为 50% .....  | 11 |
| 图 6：20 年输变电保护和自动化系统毛利润占比为 62% ..... | 11 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 图 7: 公司具备完善的研发创新体系 .....                               | 11 |
| 图 8: 20 年公司营业总收入为 38.63 亿元 .....                       | 13 |
| 图 9: 20 年公司归母净利润为 3.44 亿元 .....                        | 13 |
| 图 10: 20 年公司输变电保护和自动化系统收入为 19.46 亿元 .....              | 13 |
| 图 11: 20 年公司综合毛利率高于行业平均 9.1pct .....                   | 14 |
| 图 12: 20 年公司净利率为 8.7% .....                            | 14 |
| 图 13: 20 年公司输变电保护和自动化系统毛利率为 45.5% .....                | 14 |
| 图 14: 20 年公司销售费用率为 10.9% .....                         | 15 |
| 图 15: 20 年公司管理费用率为 5.3% .....                          | 15 |
| 图 16: 20 年公司研发费用率为 10.8% .....                         | 15 |
| 图 17: 20 年公司财务费用率为-0.5% .....                          | 15 |
| 图 18: 20 年公司资产负债率为 39.4% .....                         | 16 |
| 图 19: 20 年公司流动比率为 2.23 .....                           | 16 |
| 图 20: 20 年公司速动比率为 1.83 .....                           | 16 |
| 图 21: 20 年公司经营活动产生的现金流净额为 9.85 亿元 .....                | 16 |
| 图 22: 公司主营业务收现比高于业内可比公司 .....                          | 16 |
| 图 23: 公司继保产品品类齐全 .....                                 | 17 |
| 图 24: 20 年公司继保产品营业收入为 19.46 亿元 .....                   | 17 |
| 图 25: 公司继保业务毛利率高于行业平均 .....                            | 17 |
| 图 26: 自 14 年国网公司电网投资完成额占全国电网投资额 90%以上 .....            | 18 |
| 图 27: 20 年公司继保产品国网中标金额占比达 16% .....                    | 19 |
| 图 28: 20 年公司新能源业务营业收入同比增长 68% .....                    | 20 |
| 图 29: 预计 21-25 年国内新能源新增装机量为 95/135/175/222/271GW ..... | 21 |
| 图 30: 公司具备完善储能系统解决方案 .....                             | 21 |
| 图 31: 储能可解决新能源消纳问题 .....                               | 22 |
| 图 32: 2025 年全国新型储能规模达 3000-5000 万千瓦 .....              | 22 |
| 图 33: 20 年公司配用电系统营业收入为 6.37 亿元 .....                   | 23 |
| 图 34: 公司智能配电业务具备多重技术优势 .....                           | 24 |
| 图 35: 公司历史平均 PE 为 27.4 倍 .....                         | 26 |
| 图 36: 公司历史平均 PB 为 2.2 倍 .....                          | 26 |
| 表 1: 公司管理层专业背景深厚 .....                                 | 8  |
| 表 2: 员工持股计划拟向不超过 300 名员工授予股票 .....                     | 9  |
| 表 3: 公司业绩考核目标为净利润年均增速不低于 15% .....                     | 9  |
| 表 4: 公司主营业务分为四大板块 .....                                | 10 |
| 表 5: 公司在电气与自动化领域取得多项创新成果 .....                         | 12 |
| 表 6: 继保行业进入壁垒较高 .....                                  | 18 |
| 表 7: 公司已中标多个新能源项目 .....                                | 20 |
| 表 8: 公司盈利预测拆分 .....                                    | 25 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 表 9：可比公司估值比较.....           | 26 |
| 表 10：公司绝对估值.....            | 27 |
| 表 11：公司绝对估值敏感性分析（元/股） ..... | 27 |

## 投资要点

### 关键假设

电网智能化发展趋势下，公司输变电保护和自动化系统、配用电系统业务有望稳健发展。预计 21-23 年公司输变电保护和自动化系统收入为 21.41/23.55/25.90 亿元，同比 +10%/10%/10%，毛利率为 46%/47%/48%；配用电系统收入为 5.92/6.51/7.49 亿元，同比 -7%/+10%/+15%，毛利率为 18%/20%/22%。

双碳目标推动下，国内新能源装机有望快速增长，从而带动公司发电与企业电力系统、电力电子应用系统下游需求快速增长。预计 21-23 年公司发电与企业电力系统收入为 12.67/17.70/24.28 亿元，同比 +41%/40%/37%，毛利率为 34%/36%/37%；电力电子应用系统收入为 4.17/5.21/6.51 亿元，同比 +15%/25%/25%，毛利率为 30%/30%/30%。

### 区别于市场的观点

市场认为公司业绩受电网投资完成额变化影响较大，未来业绩发展趋于平稳。我们认为在双碳目标推动下，公司业务在新能源领域有望迎来快速发展，且新能源领域相比于公司传统的继保业务，市场竞争更加透明，公司在该领域的竞争格局有望进一步优化，从而支撑公司业绩持续增长。

### 股价上涨催化剂

**传统继保业务格局稳定，智能运检有望带来新的业绩增量：**继保行业壁垒较高，公司技术实力领先、产品系列完备，在国网中标占比排名稳定。电网智能化趋势下，智能运检等业务需求有望维持较高景气度，公司继保业务有望稳健增长。

**新能源场站数量有望快速增长，行业竞争格局有利于公司未来发展：**双碳目标下，国内新能源发电新增装机量有望快速增长，叠加新能源业务下游客户以各大发电企业为主，市场竞争更加透明，公司新能源业务有望加速发展，成为公司业绩新增长点。

### 估值与目标价

预计 21-23 年公司营业收入分别为 44.39/53.21/64.46 亿元，YoY+14.9%/19.9%/21.1%，归母净利润分别为 5.09/7.17/9.36 亿元，YoY+48.1%/40.8%/30.5%，EPS 分别为 0.63/0.88/1.15 元。考虑到公司是国内电气与自动化知名企业，深耕电力行业多年，掌握行业核心技术，随着下游新能源发电企业需求快速增长，公司相关业务需求有望快速增长，竞争格局有望持续优化。给予公司 22 年 25XPE 估值，对应目标股价 22.00 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

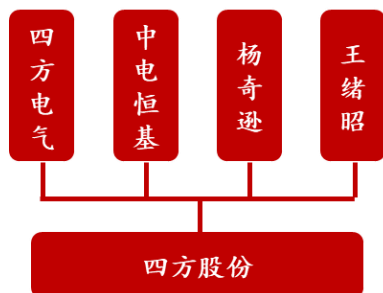
## 四方股份核心指标概览

图 1：四方股份核心指标概览图

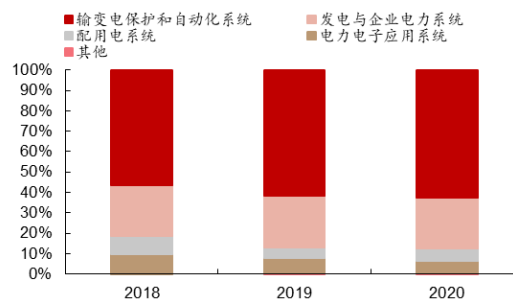


四方股份由中国工程院首批院士杨奇逊教授创办于1994年，公司致力于为智能电网发、输、配、用各个环节以及火电、水电、核电、新能源发电企业、大型工业用户提供产品和解决方案。

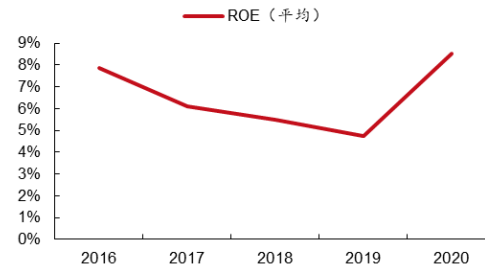
## 股权结构



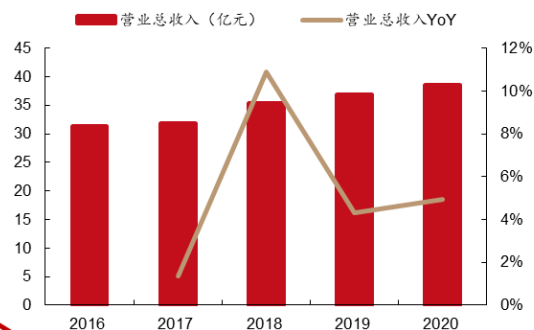
## 毛利润



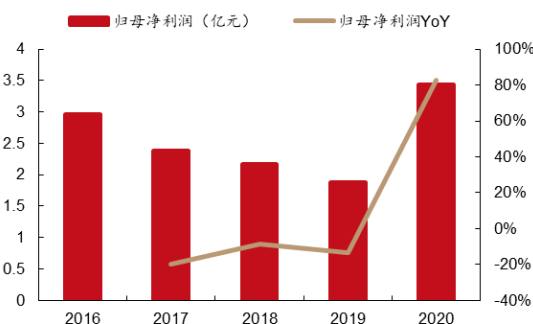
## ROE



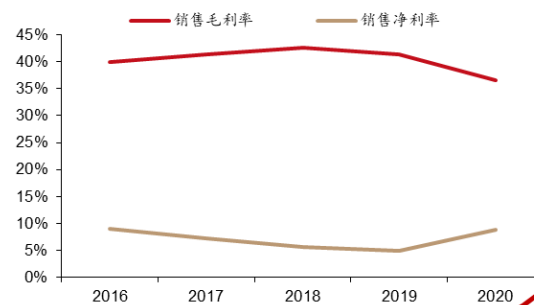
## 营业收入



## 净利润



## 盈利能力



资料来源：Wind，公司官网，西部证券研发中心



## 一、电力系统二次设备知名企业，技术积累深厚

### 1.1 深耕行业近三十载，业务进入健康发展期

公司从业近三十年，专注于电气与自动化行业。公司由国内继电保护专家、工程院首批院士杨奇逊教授创办于1994年，是中国能源与工业自动化领域的领先企业，专注于智能发电、智能电网、智能配电、智慧用电等领域，为电网各个环节以及火电、水电、核电、新能源发电企业、大型工业用户提供以继电保护、自动化、电力电子等技术为核心的产品、技术咨询及系统解决方案。

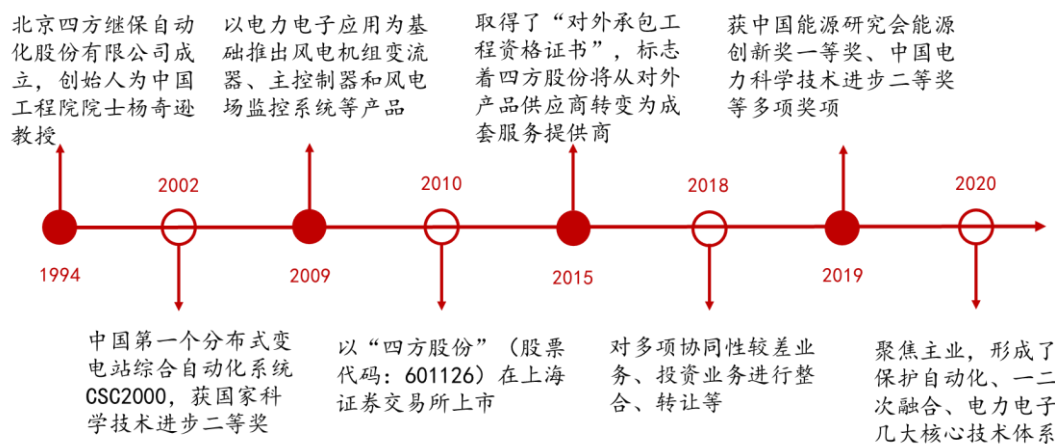
**1994-2004年，公司成立初期：**1994年，公司前身北京四方继保自动化有限公司创立。成立初期，公司主要从事继电保护、电网自动化及发电厂自动化产品的研发、生产、销售和技术服务。2004年，公司变更为股份有限公司。

**2005-2013年，公司快速成长期：**2009年，公司以电力电子应用为基础推出风电机组变流器、主控制器和风电场监控系统等产品。2010年，公司在上海证券交易所主板上市。2005-2013年，公司处于快速增长期，营业收入由7.02亿元增长至30.53亿元，复合年均增长率达20.17%；归母净利润由0.73亿元增长至3.71亿元，复合年均增长率达22.53%。

**2014-2019年，公司业务过渡期：**2014-2019年，公司拓展电力电子、电厂自动化系统、工业自动化等业务，并在智能售电、安防服务、新能源、国防用电安全等领域进行了多品类技术研发与储备。但其中部分投资业务协同性较差，公司积极改变经营方针，对投资业务进行整合及转让，积极聚焦主业，最终形成了保护自动化、配电一二次融合开关、电力电子几大核心技术体系。2014-2019年，公司营业收入复合年均增长率仅为2.43%；归母净利润复合年均增长率为-11.23%。

**2020年-至今，公司稳健发展期：**公司重新聚焦主业后，在电力的发、输、变、配、用等环节实现各主营业务协同发展。2020年，公司完成电网及厂站自动化、3-1000kV继电保护、DCS/PLC等自主可控系列产品的开发、测试及试运行，快速实现了系统软硬件的全国产化。2020年及2021年上半年，公司营业收入分别实现同比增长5%/40%，归母净利润分别同比增长83%/339%，受益于公司改变经营策略，聚焦主业及优势行业，叠加公司业务在新能源领域快速发展，公司盈利能力显著提升。

图2：公司从业近三十载，业务结构不断优化

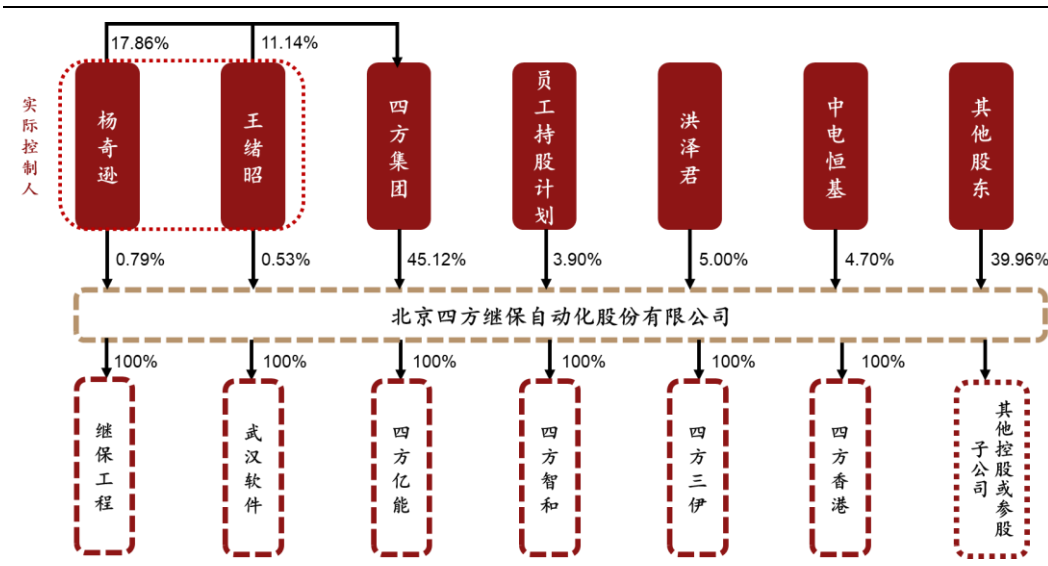


资料来源：Wind，西部证券研发中心

## 1.2 公司股权结构清晰，股权激励彰显发展信心

**公司股权结构清晰。**截至 2021 年 6 月 30 日，公司第一大股东为四方集团，持股比例为 45.12%。公司控股股东以及实际控制人为杨奇逊院士与王绪昭教授，二人分别直接持有四方股份 0.79%/0.53%的股份，直接及间接持有四方集团 17.86%/11.14%的股份，合计持有四方股份 8.85%/5.56%的股份。

图 3：公司股权结构清晰



资料来源：Wind，西部证券研发中心

**公司管理层学术背景深厚。**杨奇逊院士和王绪昭教授建立四方股份后，一直秉持“技术领先，永远创新”的宗旨，公司管理层均具有深厚的专业背景。其中，创始人杨奇逊院士为电力系统继电保护专家，在微机保护的抗干扰性、可靠性、微机保护算法、变电站综合自动化系统技术研究等方面贡献卓著，是中国第一台微机继电保护装置的发明人，也是中国第一套成套微机线路保护装置的发明人。创始人王绪昭教授曾任华北电力大学教务处长、原国家电力公司电力机械制造局副总工，曾获 1990 年“霍英东科学基金奖”。

表 1：公司管理层专业背景深厚

| 姓名  | 职位     | 履历                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 杨奇逊 | 创始人    | 博士研究生学历，华北电力大学教授、博士生导师，电力系统继电保护专家，中国工程院院士、中国电机工程学会理事、国家标准化委员会量度继电器和保护设备分委会主席，曾任中国工程院能源与矿产工程学部副主任、国务院学位委员会电学学科组成员。在微机保护的抗干扰性、可靠性、微机保护算法、变电站综合自动化系统技术研究等方面贡献卓著，是中国第一台微机继电保护装置的发明人，也是中国第一套成套微机线路保护装置的发明人。 |
| 王绪昭 | 创始人    | 博士研究生学历，曾任华北电力大学教务处长、原国家电力公司电力机械制造局副总工，曾获 1990 年“霍英东科学基金奖”。                                                                                                                                            |
| 高秀环 | 董事长、董事 | 博士研究生学历、特设国际 MBA，历任四方股份总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量管理体系管理者代表、信息及人力资源总监、副总裁、ABB 四方电力系统有限公司董事，现任四方股份及四方集团董事长、董事。                                                                                     |
| 刘志超 | 总裁     | 武汉水利电力大学电力系统及其自动化专业工学硕士，教授级高级工程师，曾任国电南自研发工程师、四方亿能研发工程师，历任四方股份研发中心部门经理、新能源业务副总经理等职务，现任四方股份及四方集团总裁。                                                                                                      |
| 张伟峰 | 董事     | 高级工程师，曾任四方同创副总经理、南京亿能执行董事、继保工程董事、总经理、ABB 四方董事长、湖州致捷董事长、总经理，历任四方股份董事长、首席运营官、副总裁、电网业务总经理等职务，现任四方股份及四方集团董事。                                                                                               |
| 张涛  | 董事     | 硕士研究生学历，教授级高级工程师，曾任四方股份总裁、四方集团副总经理、电厂业务总经理、三伊天星、三伊方长、三伊电气董事、三伊电气执行董事、四方香港执行董事、总经理等职务，现任四方股份及四方集团董事。                                                                                                    |

资料来源：Wind，西部证券研发中心



公司积极实施股权激励，建立健全长效激励机制。公司于2020年8月发布启航1号员工持股计划，拟向不超过300名员工授予股票，授予股票数量合计不超过3173.95万股，占公告时公司总股本的3.90%。公司层面业绩考核目标以2019年净利润为基数，要求2020-2022年净利润增长率分别不低于15%/30%/45%。公司积极推出股权激励计划，旨在吸引并保留优秀人才，同时充分调动公司高管及核心业务骨干的积极性和创造性，从而推动公司业绩稳健增长。

表2：员工持股计划拟向不超过300名员工授予股票

| 姓名   | 职务        | 占本员工持股计划额度的比例(%) |
|------|-----------|------------------|
| 刘志超  | 总裁        | 1.42             |
| 秦红霞  | 副总裁       | 1.10             |
| 赵志勇  | 副总裁       | 1.10             |
| 郝沐阳  | 副总裁、董事会秘书 | 0.95             |
| 胡晓东  | 副总裁       | 1.10             |
| 付饶   | 首席财务官     | 0.95             |
| 罗海云  | 副总裁       | 1.10             |
| 杨军   | 副总裁       | 1.10             |
| 刘晓亚  | 监事会主席     | 0.63             |
| 其他员工 |           | 90.55            |
| 合计   |           | 100              |

资料来源：Wind，公司公告，西部证券研发中心

表3：公司业绩考核目标为净利润年均增速不低于15%

| 考核年度 | 考核目标                                       |
|------|--------------------------------------------|
| 2020 | 以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于15%             |
| 2021 | 以2019年净利润为基数，2020、2021年净利润累计增长率不低于30%      |
| 2022 | 以2019年净利润为基数，2020、2021、2022年净利润累计增长率不低于45% |

资料来源：Wind，公司公告，西部证券研发中心

### 1.3 输变电保护和自动化系统为公司主要收入来源

公司主营业务分为四大板块。2019年公司业务分类调整优化后，公司主要业务分别为输变电保护和自动化系统、发电与企业电力系统、配用电系统以及电力电子应用系统四大板块。其中输变电保护和自动化系统为公司传统业务，包含继电保护、变电站自动化、输电线路控制保护、调度运检等业务，下游主要客户为国家电网、南方电网等电网公司；发电与企业电力系统业务主要面向发电领域提供电力保护、智能监控、电气自动化、过程自动化等整体解决方案与服务，下游主要客户为新能源发电企业及工业企业；配用电系统业务主要提供智能配用电相关的产品和服务，下游主要客户为国内外电网公司及大型用电企业；电力电子应用系统业务主要面向电力、工业等领域提供包括电能质量综合治理、高压直流输电、直流配网成套、高可靠性供电等产品与解决方案，下游主要客户为大型工业企业。

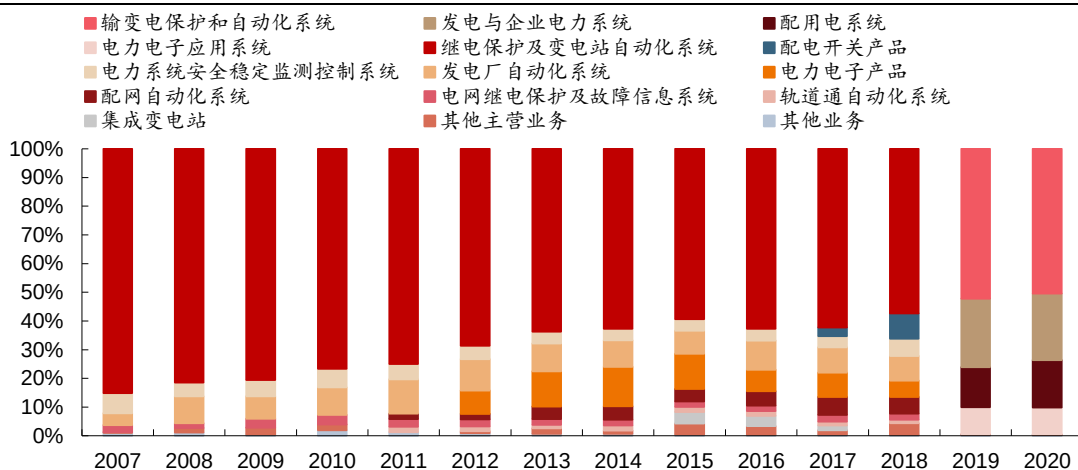
表 4：公司主营业务分为四大板块

| 业务分类        | 业务内容                                                                                                                                           | 下游客户          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 输变电保护和自动化系统 | 为输变电领域提供从 1000kV 特高压到 10kV 低压全系列的保护、自动化产品及解决方案，如继电保护、变电站自动化、电网公司直流输电控制保护、安全稳定控制及保护、调度自动化、继电保护信息及运维系统、运检监控及新一代集控产品，并在上述领域积累了丰富经验和技術底蕴，处于国际先进行列。 | 电网公司          |
| 发电与企业电力系统   | 面向风电、光伏、水电、燃煤、燃气等传统发电与新能源发电领域，及钢铁冶金、石油化工、轨道交通、其它工业等新能源发电企业企业用电领域，主要提供电力保护、智能监控、电气自动化、过程自动化等整体解决方案与服务，持续提升用户的发电及工业企业电与用电环节的智能化与智慧化水平。           | 新能源发电企业及工业企业  |
| 配用电系统       | 为国内外电网及大型用电企业的智能配电及配电物联建设，提供智能配电开关、智能终端、配电自动化主站、配用电国内国外电网及大运维管控系统等全系列产品和整体解决方案，为智能配用电的主流产品和服务的供应商。                                             | 国内国外电网及大型用电企业 |
| 电力电子应用系统    | 利用电力电子技术，为电力及大型工业企业用户提供包括电能质量综合治理、高压直流输电、直流配网成套、高可靠大型工业企业性供电、新能源储能系统等产品与解决方案，实现电能高效、可靠、智能、清洁的传输与利用，在交直流配电网、柔性直流输电领域是国内领先的成套解决方案和产品供应商。         | 大型工业企业        |

资料来源：Wind，西部证券研发中心

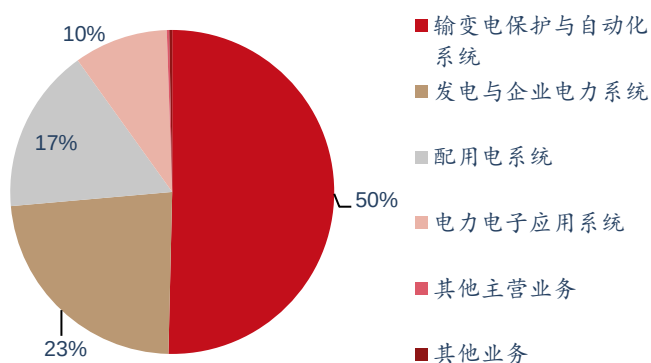
输变电保护和自动化系统为公司主要收入来源。继保业务为公司传统优势领域，2007 年公司继电保护及变电站自动化系统业务收入占比为 85%，毛利润占比为 85%。2019 年公司业务结构调整后，输变电保护和自动化系统板块可大致对应原继电保护及变电站自动化系统业务，2020 年公司输变电保护和自动化系统业务收入占比为 50%，毛利占比为 62%，仍是公司主要收入来源；2020 年发电与企业电力系统业务、配用电系统业务及电子电力应用系统业务收入占比分别为 23%/17%/10%，毛利润占比分别为 25%/6%/6%。

图 4：输变电保护和自动化系统业务是公司主要收入来源



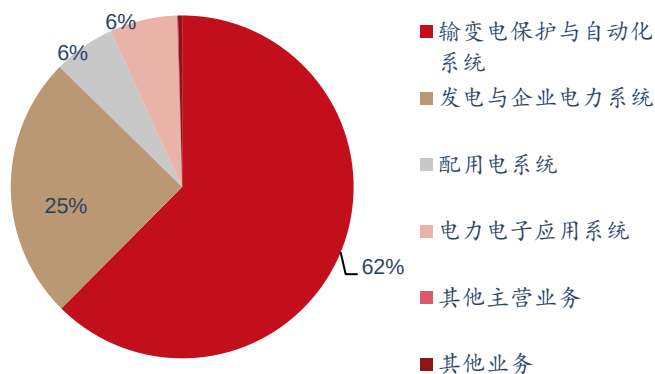
资料来源：Wind，西部证券研发中心

图 5：20 年输变电保护和自动化系统收入占比为 50%



资料来源：Wind，西部证券研发中心

图 6：20 年输变电保护和自动化系统毛利润占比为 62%



资料来源：Wind，西部证券研发中心

### 1.4 公司坚持技术创新，取得多项创新成果

截至 20 年底，公司研发人员占比 26%，累计拥有授权发明专利 700 余项。自公司创立以来，一直坚持技术领先的理念，建立了完整的研发创新体系，科技成果显著。同时，公司还通过与科研院校合作、设立博士后工作站、院士工作站等一系列产学研相结合的活动，开展了具有战略性、前瞻性的技术研究。截至 2020 年底，公司研发人员共有 818 名，占公司员工总数的 26%，累计拥有授权的发明专利 700 余项，软件著作权 500 余项，先后参加了 300 余项国际标准、国家标准和行业标准的起草制定和修订工作。公司拥有包括国家高新技术企业、国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业等重要资质，获得国家科学技术进步二等奖两项，获得其他国家与省部级科技奖 100 余项。

图 7：公司具备完善的研发创新体系



- 技术类相关岗位人员 1700+ 人，占比 >50%
- 研发人员 800+，占比 >26%，其中，博士、副高级以上 150+ 人
- 持续多年研发投入占比 >10%
- 80+ 位员工作为行业领军人才在行业相关学术组织及协会担任职务

资料来源：四方股份 2020 年度业绩说明会报告，西部证券研发中心

公司在电气与自动化领域取得了多项创新成果。自成立以来，公司一直秉承科技创新和技术营销相结合的策略，先后参与 1000kV 特高压工程、三峡工程、西电东送、青藏铁路、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、张北风光储输等国家重点示范工程的建设，奠定

了行业领先的地位。

表 5：公司在电气与自动化领域取得多项创新成果

| 时间   | 成果                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1994 | 在公司成功研制出的高压微机继电保护装置中，首次提出“总线不出芯片”的单片机技术方案，在电力系统继电保护与自动化领域首次应用现场总线技术                                                                                 |
| 1997 | 采用公司 CSC-2000 变电站自动化系统技术的国内第一个 220kV 分层分布式综合自动化变电站——珠海南屏站成功投入运行                                                                                     |
| 1999 | 在三峡电力送出工程中，我国第一个二次设备全部国产化的 500kV 变电站——南昌站，采用了公司的 CSC-2000 变电站（综合）自动化系统技术                                                                            |
| 2000 | 国内第一个实现二次设备全分散至开关场的 220kV 变电站——丹东新兴变电站，采用了公司的 CSC-2000 变电站自动化系统                                                                                     |
| 2003 | 公司建成我国第一个根据《电力系统实时动态监测系统技术规范》构建的广域测量系统——三峡左岸、华中华北联网工程                                                                                               |
| 2004 | 公司推出了采用统一硬件平台的 CSC 系列数字式继电保护装置并经鉴定被认为其性能和主要技术指标、网络化硬件平台设计、前插拔组合结构机箱设计等方面处于国内领先水平并达到国际先进水平                                                           |
| 2004 | 公司在采用“总线不出芯片”的 DSP 和 MCU 合一的 32 位单片机保护硬件系统、全面实时的自检方面属国际首创，并处于国际先进水平                                                                                 |
| 2005 | 国内成功投运的第一个 750kV 变电站——兰州东变电站，采用了公司的 CSC-101 线路高频距离保护和变电站自动化系统；同年，国内成功投运的高海拔变电站——青藏铁路配套电力工程的两个重点变电站五道梁站（海拔为 4,610m）和沱沱河站（海拔为 4,560m）分别采用了公司的变电站自动化系统 |
| 2006 | 公司产品进入国际市场—CSC-2000 变电站自动化系统在印度 Chennai 的 400kV 变电站成功投运                                                                                             |
| 2006 | 公司研制成功国内第一套基于 IEC61850 标准的变电站自动化系统 CSC-2000(V2)通过中电联的鉴定                                                                                             |
| 2007 | 国内第一个全面采用 IEC61850 技术、电压等级最高、接入外厂家设备最多的 330kV 超高压变电站—陕西聂刘变电站投运，采用公司 IEC61850 技术                                                                     |
| 2007 | 公司为国内首个特高压工程——1,000kV 晋东南——南阳——荆门特高压交流试验示范工程提供变电站自动化系统、线路保护装置、过电压及远方跳闸保护装置、故障信息系统、PMU 及稳态过电压控制装置                                                    |
| 2007 | 公司成功投运国内第一个采用现场总线控制实现 600MW 机组电气自动化系统并与 DCS 实现一体化协同控制的电厂——山西风陵渡电厂                                                                                   |
| 2008 | 公司分别向贵州盘南电厂和伊敏电厂提供发电机组扭振保护产品，在国内首次解决了串补输电和直流输电导致的次同步振荡发电机组轴系扭振问题                                                                                    |
| 2008 | 公司 6 大类间隔层设备在荷兰 KEMA 公司顺利通过了 IEC61850 一致性检测与认证，是最早实现电站间隔层全系列保护/测控装置通过 KEMAIEC61850 认证的公司                                                            |
| 2008 | 公司研制的“基于广域信息的多回直流自适应协调控制系统”成功投运，该系统是国内外第一套实际运行的广域阻尼系统，达到国际领先水平，获得 2008 年度南方电网科学技术一等奖                                                                |
| 2013 | 公司在世界上第一个交直流并联多端柔性直流输电工程-南澳多端柔性直流示范工程中，参与了控制保护系统的研究与开发工作，攻克了控制保护系统中的多个关键技术问题                                                                        |
| 2014 | 公司智能分布式 FA (Feeder Automation, 馈线自动化) 技术在扬州供电公司实施的国内首个双环网智能分布式馈线自动化项目中通过验收，公司的“智能配电网运行支撑关键技术与应用”项目通过了中国电机工程学会的技术鉴定并获得了“国际领先”的高度评价                   |
| 2014 | 由公司组织实施的国内第一个电压等级最高的 220kV 集成变电站交钥匙工程——宁夏吉元冶金集团吉铁 220kV 集成变电站成功投入运行                                                                                 |
| 2015 | 公司成为印度尼西亚唯一一家中国企业全部通过了 PLN 入网测试，且印度子公司中标印度 UP 邦 765kV 变电站项目，获得国内二次厂家在海外变电站领域的最高电压等级业绩                                                               |
| 2016 | 公司成功签订青岛董家港码头 6kV/5MW 岸基供电电源项目，实现该领域内国内最大单机容量的产品供货                                                                                                  |
| 2018 | 公司中标的珠海园区双级“互联网+”智慧能源示范工程顺利投运，是目前世界规模最大的多端交直流混合柔性配网互联工程                                                                                             |
| 2020 | 公司高压安稳系统中标单机容量世界最大的白鹤滩水电站                                                                                                                           |
| 2020 | 公司完成南方电网首套网荷智能互动系统的开发及试运行，实现南方电网地区精准切负荷项目的首次应用                                                                                                      |
| 2020 | 公司 5G 融合技术实现应用，实施了全球首个基于 5G 授时的配网差动保护示范工程和首个 5G 冗余双通道配网差动保护工程                                                                                       |

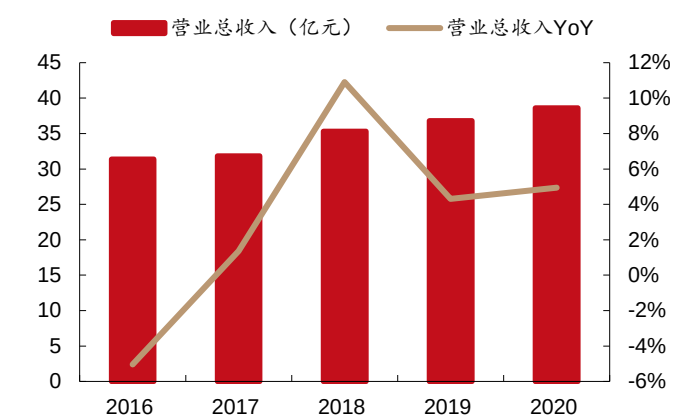
资料来源：Wind，西部证券研发中心

## 二、公司业绩显著改善，期间费用控制良好

### 2.1 20年公司业绩稳健增长，新能源领域成长可期

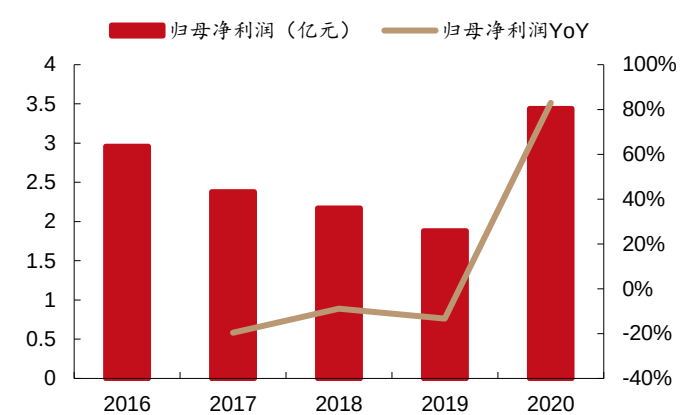
**20年公司业绩显著改善。**2016-2020年，公司营业总收入分别为31.39/31.82/35.29/36.81/38.63亿元，同比-5.0%/+1.4%/+10.9%/+4.3%/+4.9%，复合年均增长率为5.3%；公司归母净利润分别为2.96/2.38/2.17/1.88/3.44亿元，同比-14.0%/-19.6%/-8.8%/-13.4%/83.1%，复合年均增长率为3.8%。其中，2016-2019年公司归母净利润持续下滑，主要由于公司控股子公司三伊电气、联营企业泓申科技等公司净利润持续下降，对公司盈利能力造成一定影响；2020年公司归母净利润大幅上升，主要系公司主业聚焦后盈利能力的改善，以及公司转让ABB四方、四方星途部分股权形成投资收益。

图8：20年公司营业总收入为38.63亿元



资料来源：Wind，西部证券研发中心

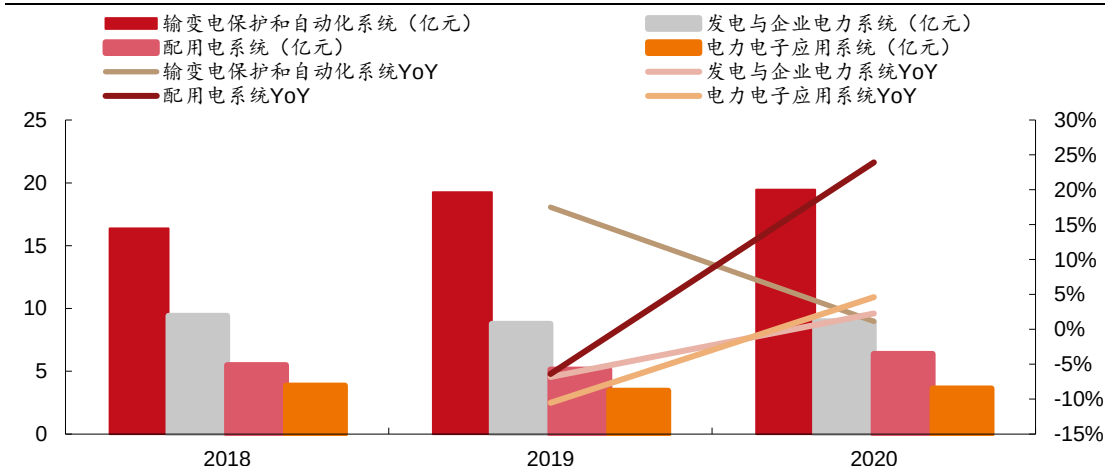
图9：20年公司归母净利润为3.44亿元



资料来源：Wind，西部证券研发中心

**20年公司各项业务收入稳健增长，发电业务收入有望持续增长。**2020年，公司输变电保护和自动化系统业务、发电与企业电力系统业务、配用电系统业务及电力电子应用系统业务收入分别为19.46/8.97/6.37/3.62亿元，同比+1.1%/2.3%/23.9%/4.6%。其中配用电业务实现较快增长，主要受益于公司积极推进5G融合技术应用，叠加智能开关系列产品快速发展。发电领域方面，公司积极布局新能源市场，20年新签合同额8.1亿元，同比增长53%，碳中和目标持续推动下，公司发电业务收入有望持续增长。

图10：20年公司输变电保护和自动化系统收入为19.46亿元



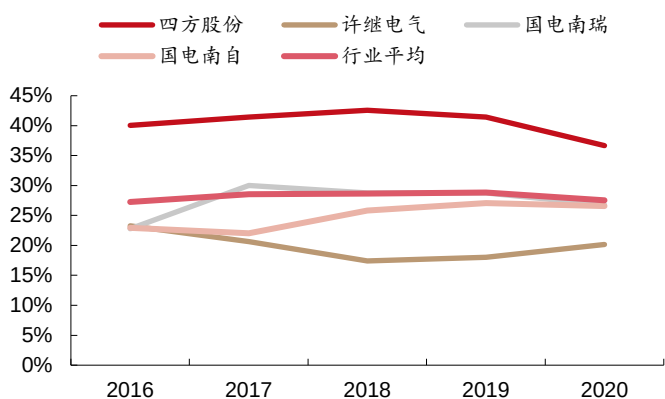
资料来源：Wind，西部证券研发中心



## 2.2 公司综合毛利率处于行业高位

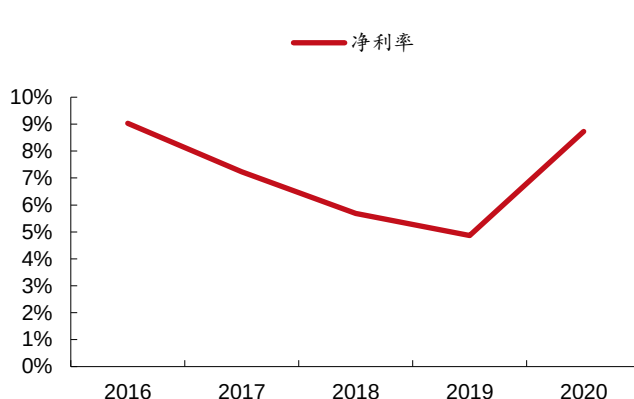
公司盈利能力行业领先。2016-2020 年公司毛利率分别为 40.0%/41.5%/42.6%/41.4%/36.7%，分别同比-0.4/+1.4/+1.1/-1.1/-4.8pct，高于行业平均 12.8/12.9/13.9/12.6/9.1pct。其中 20 年公司毛利率同比下滑，主要由于公司执行新收入准则，将原计入销售费用的与合同履约义务相关费用计入营业成本所致。2016-2020 年公司净利率分别为 9.0%/7.2%/5.7%/4.9%/8.7%，同比-1.2/-1.8/-1.5/-0.8/+3.9pct。其中 2016-2019 年公司净利率下降，主要受公司参股企业净利润下滑影响；2020 年公司净利率上升，主要由于公司投资收益增加，叠加公司不断优化经营管理水平，期间费用率同比下降 7.75pct。

图 11：20 年公司综合毛利率高于行业平均 9.1pct



资料来源：Wind，西部证券研发中心

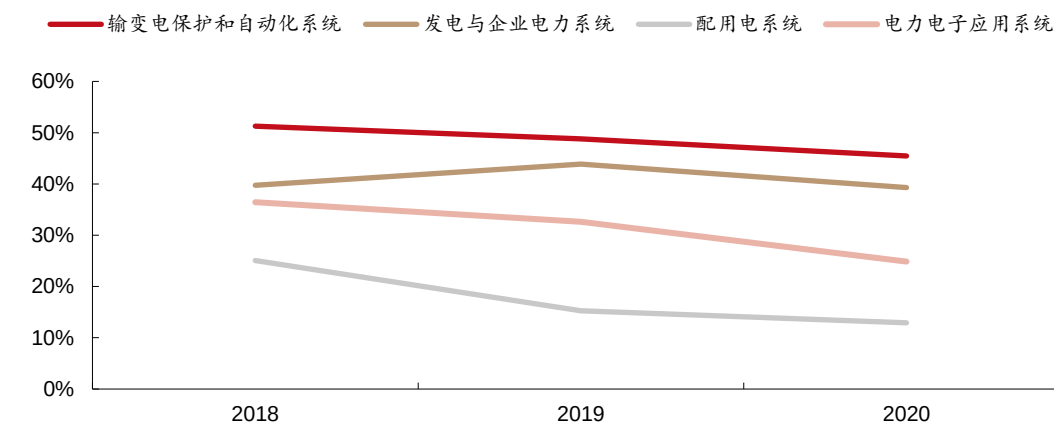
图 12：20 年公司净利率为 8.7%



资料来源：Wind，西部证券研发中心

执行新收入准则，公司各项业务毛利率略有下降。2019-2020 年公司输变电保护和自动化系统业务毛利率分别为 48.8%/45.5%，同比-2.5/-3.4pct；发电与企业电力系统业务毛利率分别为 43.9%/39.3%，同比+4.1/-4.6pct；配用电系统业务毛利率分别为 15.3%/12.9%，同比-9.8/-2.3pct；电力电子应用系统业务毛利率分别为 32.6%/24.9%，同比-3.8/-7.7pct。2020 年公司各项业务毛利率均有所下降，主要受公司自 2020 年起执行新收入准则影响。其中电力电子应用系统业务毛利率下降较多，主要由于毛利率相对较低的 SVG 产品收入占比增加所致。

图 13：20 年公司输变电保护和自动化系统毛利率为 45.5%



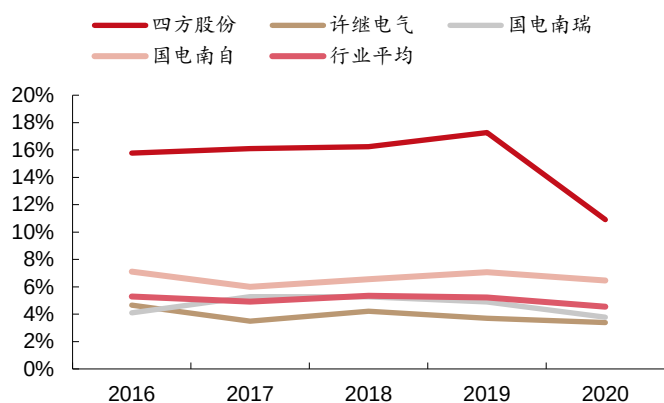
资料来源：Wind，西部证券研发中心



### 2.3 公司期间费用控制良好，重视研发投入

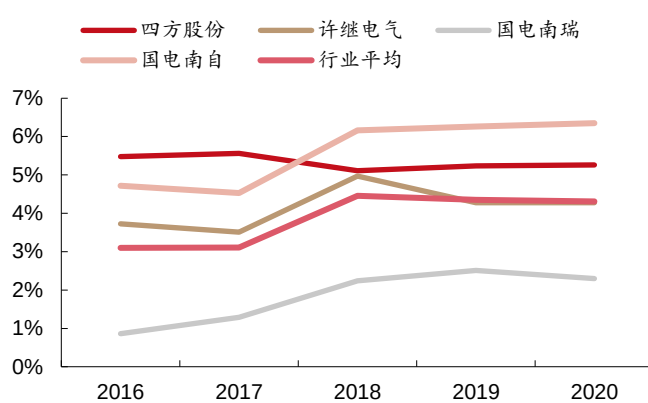
公司期间费用率呈下降趋势，研发投入保持稳定。2016-2019年，公司期间费用率保持稳定，2020年公司销售/管理/研发/财务费用率分别为10.9%/5.3%/10.8%/-0.5%，同比-6.4/+0.02/-1.2/-0.2pct。2020年公司销售费用率大幅下降，主要由于公司执行新收入准则，叠加疫情影响下销售人员差旅费大幅下降。公司重视研发投入，2016-2020年研发费用率保持在10%以上，高于行业可比公司。

图 14：20 年公司销售费用率为 10.9%



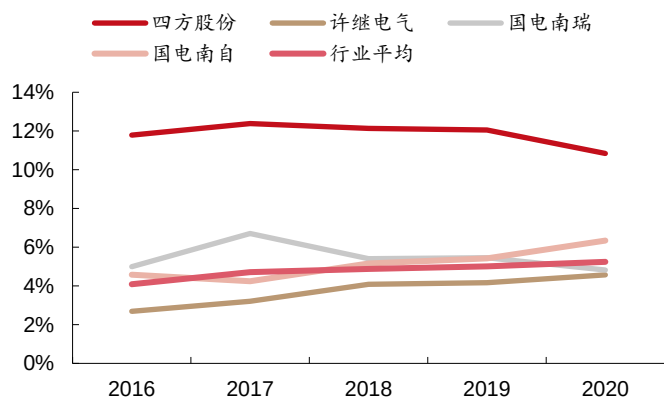
资料来源：Wind，西部证券研发中心

图 15：20 年公司管理费用率为 5.3%



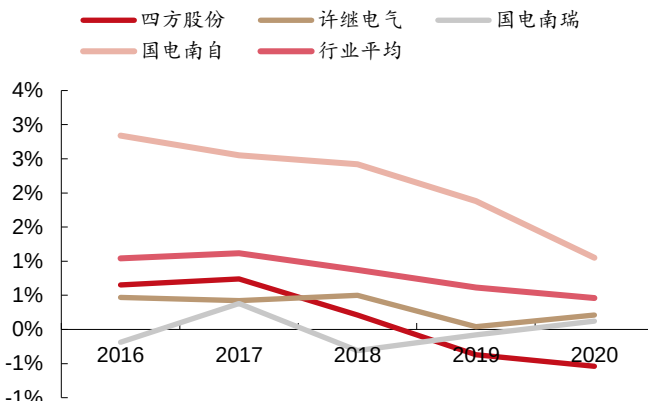
资料来源：Wind，西部证券研发中心

图 16：20 年公司研发费用率为 10.8%



资料来源：Wind，西部证券研发中心

图 17：20 年公司财务费用率为 -0.5%

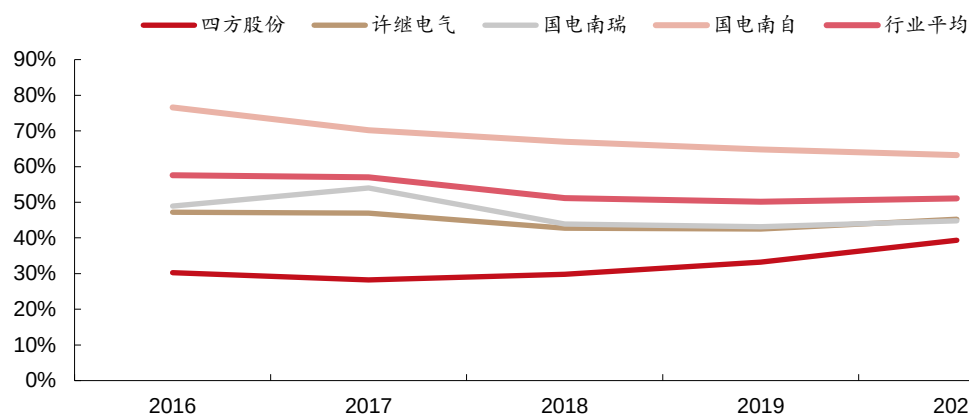


资料来源：Wind，西部证券研发中心

### 2.4 公司偿债能力稳健，现金流处于健康水平

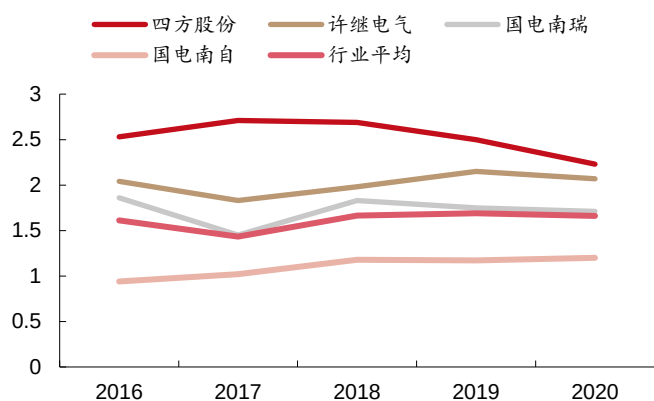
公司长期、短期偿债能力稳健。2016-2020年，公司资产负债率分别为30.3%/28.2%/29.8%/33.3%/39.4%。其中2020年公司资产负债率上升，主要由于公司已结算的供应商贷款中未到期的承兑汇票余额增加，导致应付票据增加，叠加公司应付职工薪酬增长所致。公司资产负债率始终低于业内可比公司，长期偿债能力良好。2016-2020年，公司流动比率分别为2.53/2.71/2.69/2.50/2.23，速动比率分别为2.09/2.23/2.23/2.04/1.83，流动比率、速动比率优于业内可比公司，短期偿债能力良好。

图 18: 20 年公司资产负债率为 39.4%



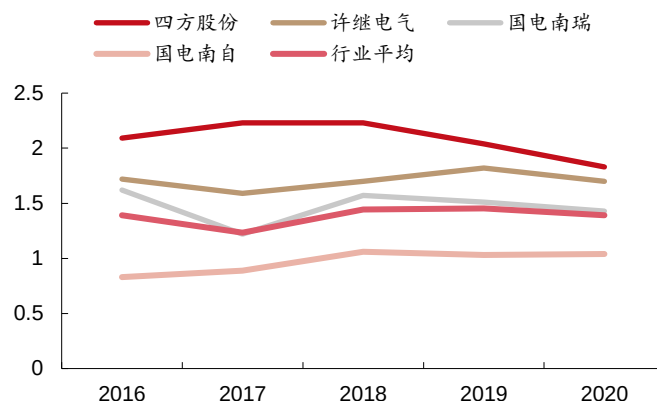
资料来源: Wind, 西部证券研发中心

图 19: 20 年公司流动比率为 2.23



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

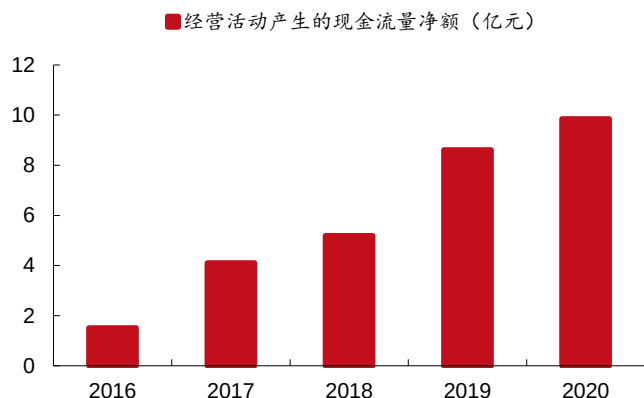
图 20: 20 年公司速动比率为 1.83



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

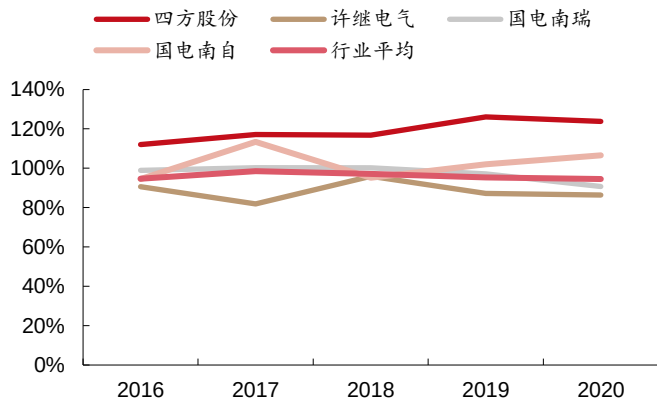
**公司现金流健康, 回款能力持续提升。**2016-2020 年, 公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1.51/4.11/5.19/8.61/9.85 亿元, 同比+109.7%/172.2%/26.3%/65.9%/14.4%, 公司回款能力不断增强。2016-2020 年公司主营业务收现比保持在 110%-130%区间内, 高于行业平均 17pct 以上, 公司现金流情况维持在健康水平。

图 21: 20 年公司经营活动产生的现金流净额为 9.85 亿元



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

图 22: 公司主营业务收现比高于业内可比公司



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

### 三、传统业务稳健发展，新能源东风促增长

#### 3.1 传统继保业务稳步发展，支撑公司长期稳健增长

**公司继保产品丰富。**公司为我国电力系统微机保护发源地，继电保护与自动化为公司支柱性业务，20 年营业收入占比超 50%。公司继保类产品包括线路保护、断路器保护装置、变压器保护装置、低压保护装置、母线保护装置、发变组保护装置、电抗器保护装置、非电量保护装置、操作继电器箱等，品类齐全、体系完整。

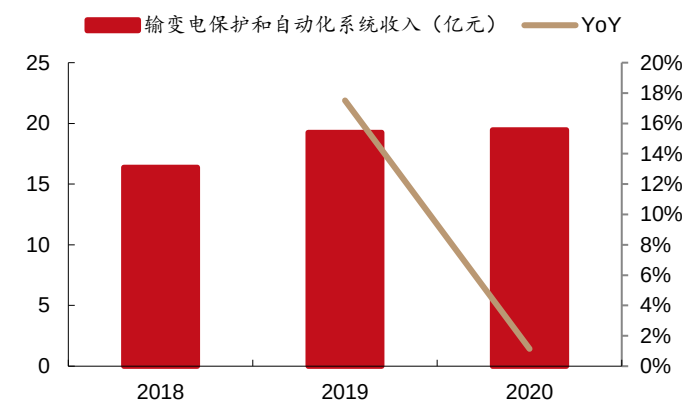
图 23：公司继保产品品类齐全



资料来源：公司官网，西部证券研发中心

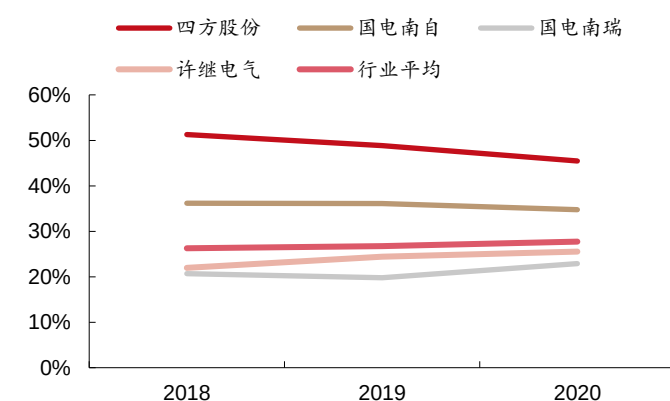
**继保业务稳健增长，盈利能力高于行业平均。**2019-2020 年公司输变电保护与自动化产品营业收入分别为 19.24/19.46 亿元，同比增长 17.5%/1.1%。2018-2020 年，该业务毛利率分别为 51.3%/48.8%/45.5%，高于行业平均 17pct 以上，虽各家产品收入分类略有不同，但仍体现了公司继保业务较强的盈利能力。

图 24：20 年公司继保产品营业收入为 19.46 亿元



资料来源：Wind，西部证券研发中心

图 25：公司继保业务毛利率高于行业平均



资料来源：Wind，西部证券研发中心

**继保行业进入壁垒较高，竞争格局基本稳定。**继电保护领域专业技术性较强，特别是高压电网继电保护不仅具有很高的技术门槛，还需要在高压电网领域中具有丰富的运行经验。从国内继电保护领域已经形成的市场竞争形势来看，国网中标份额基本由四方股份、南瑞继保、国电南瑞、许继电气等国内厂商所占据，2017-2020年CR5保持在70%以上，已形成较为稳定的竞争格局。其中17-20年公司在国网的中标份额分别为15%（包数占比）/15%（包数占比）/17%（金额占比）/16%（金额占比）。

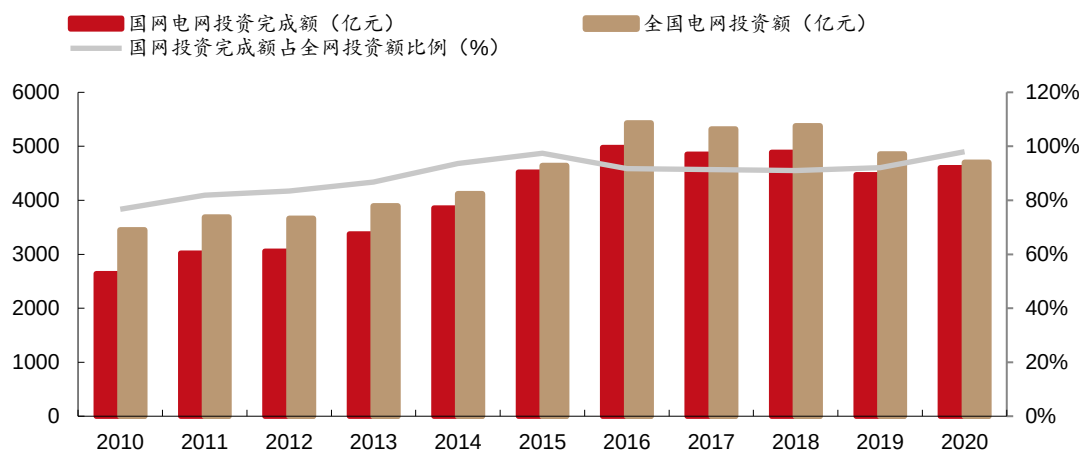
表 6：继保行业进入壁垒较高

| 行业壁垒        | 具体难点                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术与人才       | 电力系统二次设备制造行业以电力系统运行和故障分析理论为基础，涉及继电保护技术、微处理机技术、计算机网络和控制技术、现代通信技术、系统集成技术、电力系统故障诊断技术、电力自动化技术、嵌入式开发技术、机电一体化制造技术、电磁兼容技术、发电厂运行与控制技术、过程自动化技术、现场总线控制技术等多个技术领域的交叉发展，因此要求企业不仅具有专业系统的研究背景和扎实的技术基础，其技术水平及产品安全稳定性能还要通过行业验证部门严格的认定和测试。而且，随着行业内新标准、新工艺、新流程的不断出现，更要求公司从业人员具备较宽的知识面和较强的学习能力。 |
| 行业准入标准高     | 由于现代电力系统的运行情况极其复杂，尤其是在大容量发电机组、高电压等级输变电领域，电力系统运行的安全性、稳定性至关重要。电力系统二次设备主要完成对一次设备的故障保护、操作控制和运行监测等任务，一般来说，电力系统对这类设备的选择性、灵敏性、快速性和可靠性有很高的要求。因此，为了在降低运行风险的同时满足电力系统的高标准要求，各电网公司和发电集团在招标时大多制定严格的考核指标对投标方的运行业绩水平、项目实施能力、化解电网安全事故的参与能力、售后服务和产品长期维护水平等进行评测，并将考核结果作为选择中标方的重要依据。           |
| 高标准、长周期、高能力 | 电力系统一般需要连续运行数年，因此其安全运行对继电保护及自动化设备的稳定性要求极高。一旦二次设备运行出现问题，则需要设备供应商及时有效地予以解决。而且由于继电保护及自动装置和各种电网、发电厂自动化设备的技术含量较高、运行指标较为复杂，用户对供应商提供的技术服务依赖就更加突出。                                                                                                                                  |

资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

**继保行业需求集中，国网为主要客户。**继电保护与自动化产品的需求方为国家电网公司、南方电网公司和地方电力企业，其中国家电网公司是继电保护与自动化产品的最主要购买方，通常采用招标的方式进行采购。自2014年起，国网公司电网投资完成额占全国电网投资额90%以上。

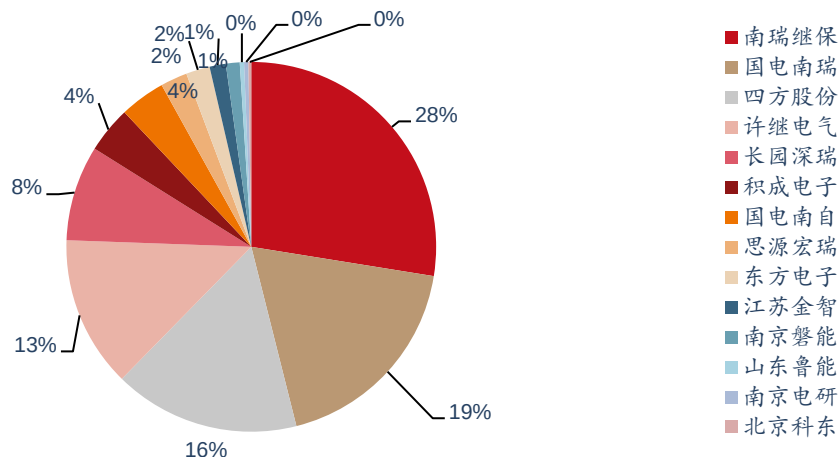
图 26：自 14 年国网公司电网投资完成额占全国电网投资额 90%以上



资料来源：中电联，国家电网，西部证券研发中心

**20 年公司继保产品国网中标占比排名第三。**2020 年国网输变电项目变电设备（含电缆）共招标 8 次，据我们统计，公司继电保护与自动化产品共中标 31 次，累计中标金额达国网集中招标总金额的 16%，排名第三。

图 27：20 年公司继保产品国网中标金额占比达 16%



资料来源：国际能源网，北极星输配电网，西部证券研发中心

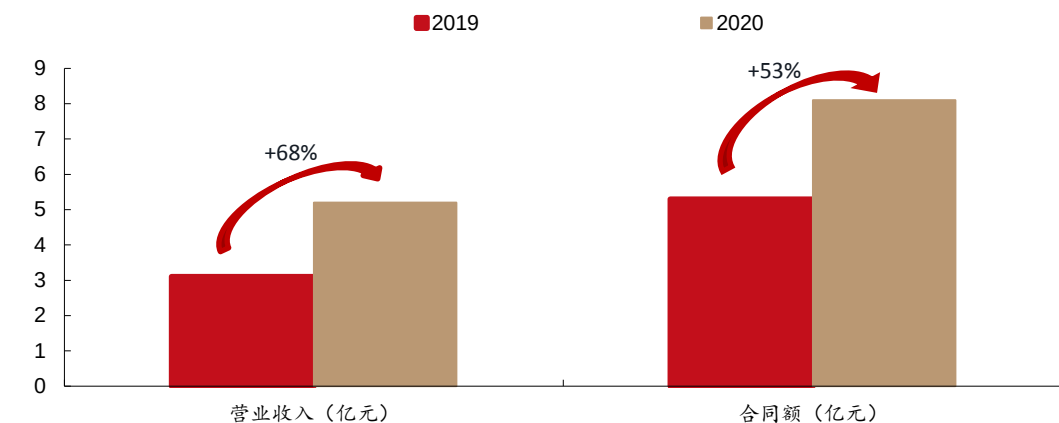
**智能运检有望为公司继保业务带来业绩新增量。**集控站系统是对多个无人值班变电站进行集中监控和管理的自动化系统。随着电网智能化水平不断提升，无人值班调控人员、运维检修人员及变电站自动化设备专业人员进行智能变电站自动化设备就地运维、远程设备运行工况监视、设备运行状态评价及自动化业务功能预试等方面需要更多的技术支撑。21 年上半年，公司完全自主可控装置在全国多个变电站投入试运行，实现全品类全电压等级的覆盖，为自主可控产品的推广奠定了基础；同时，公司新一代集控站和远程智能巡视产品均一次性通过国家电网的集中检测，进一步巩固了公司在智能运检领域的领先优势，有望为公司继保业务带来新的业绩增量。

### 3.2 新能源装机占比持续提升，公司迎来发展新机遇

**公司新能源业务收入快速增长。**公司面向海上风电、陆上风电、分散式风电、集中式光伏、水面光伏、分布式光伏等新能源发电领域，提供并网友好、自主可控的场站一体化解决方案及风光储集中调控运维系统，产品涉及升压站保护监控、风/光功率控制、风/光功率预测、电能质量监测、无功补偿、时钟同步装置等设备。2020 年公司新能源业务收入 5.2 亿元，同比增长 68%，新签合同额 8.1 亿元，同比增长 53%；2021 年上半年公司新能源业务收入 3.2 亿元，同比增长 128%。碳中和目标推动下，公司新能源业务收入快速增长。



图 28: 20 年公司新能源业务营业收入同比增长 68%



资料来源: 四方股份 2020 年度业绩说明汇报, 西部证券研发中心

**公司新能源领域技术积累深厚, 市场份额有望持续领先。**公司针对新能源发电的间歇性、不可控性等特点, 为保障电力系统安全与稳定, 为风电、光伏电站提供安全可靠的成套解决方案, 以优化并网控制为核心, 将各信息孤岛有效融合, 实现整体运行监控和协调管理。公司进入新能源发电领域较早, 具备十余年的新能源场站相关项目的技术积累, 特别是在陆上风电领域已有数百个项目稳定运行的经验, 具备一定的先发优势及技术优势。公司已中标多个风电和光伏项目, 持续扩大重点客户新能源市场的占有率。2020 年及 2021 年上半年, 公司先后中标山东三峡新能源昌邑海上风电项目、三峡乌兰察布智慧联合集控中心示范项目, 在海上风电及源网荷储一体化方面的市场竞争力持续增强。

表 7: 公司已中标多个新能源项目

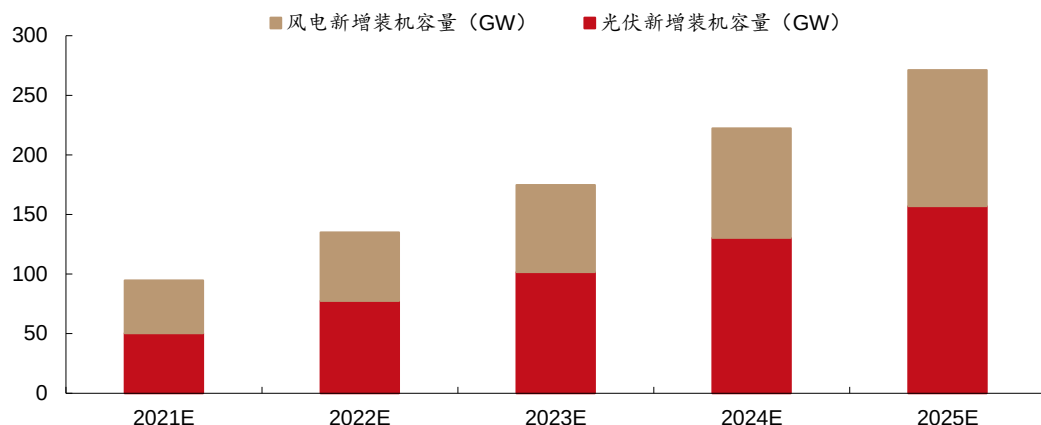
| 时间     | 项目名称                      |
|--------|---------------------------|
| 2021 年 | 三峡乌兰察布智慧联合集控中心示范项目        |
| 2020 年 | 山东三峡新能源昌邑海上风电项目           |
| 2019 年 | 粤电珠海金湾海上风电项目              |
| 2019 年 | 三峡集团福清兴化湾二期海上风电           |
| 2019 年 | 新疆木垒大石头南 220kV 风电升压汇集站    |
| 2019 年 | 西藏朗朗桑珠孜区 50 兆瓦光伏生态示范等工程项目 |
| 2017 年 | 巴基斯坦风电工程项目                |
| 2017 年 | 安哥拉柴光伏分布式发电等大型工程          |
| 2017 年 | 山东希格斯光伏集控系统               |
| 2017 年 | 国电投安徽分公司新能源集控系统           |
| 2016 年 | 鸬鹚岛海上风电项目                 |

资料来源: 公司公告, 西部证券研发中心

**十四五国内新能源装机量有望快速增长。**电力行业是我国碳排放重点行业, 据国家统计局数据, 2020 年国内火电发电量占比达 68%, “控煤推清”有望成为十四五期间电力行业实现碳减排的主要方式。假设 21-25 年国内能源消费总量年均增速为 3%, 到 25 年国内非化石能源占比达 21%, 风电、光伏占非化石能源发电比重为 25%/21%, 则 21-25 年国内风电新增装机容量分别有望达到 44/57/73/92/114GW, 光伏新增装机容量分别有望达到

51/78/102/130/157GW。

图 29：预计 21-25 年国内新能源新增装机量为 95/135/175/222/271GW



资料来源：BNEF，西部证券研发中心

公司深耕储能市场多年，项目经验丰富。作为国内最早进行能量管理系统、储能变流器、风光储协调控制系统等核心产品研发和应用的厂家之一，公司深耕储能市场多年，截止 2020 年，公司累计参与百余项储能项目。公司先后参与建设了国内首个 MW 级储能电站-深圳宝清电站，以及国家风光储基地示范工程等项目，建立起从青藏高原到东部海岛，从北部草原到南部城市群，全貌地域的储能发展新格局，实现新能源电力全链条覆盖，为行业的快速发展建立起从技术到应用的全套解决途径。同时，公司研发的移动式储能系统，在贵州安顺、云南昆明等地成功运行，解决了变压器过载、馈线供电半径过长引起的低电压等问题，实现了变压器增容、电压调节、重要负荷保电、削峰填谷等功能，成为国内首个接入公用电网实际运行的移动式储能系统。

图 30：公司具备完善储能系统解决方案



GES-500 系列储能变流器



CSGC-3000 监控与能量管理系统



CSD-356 协调控制器

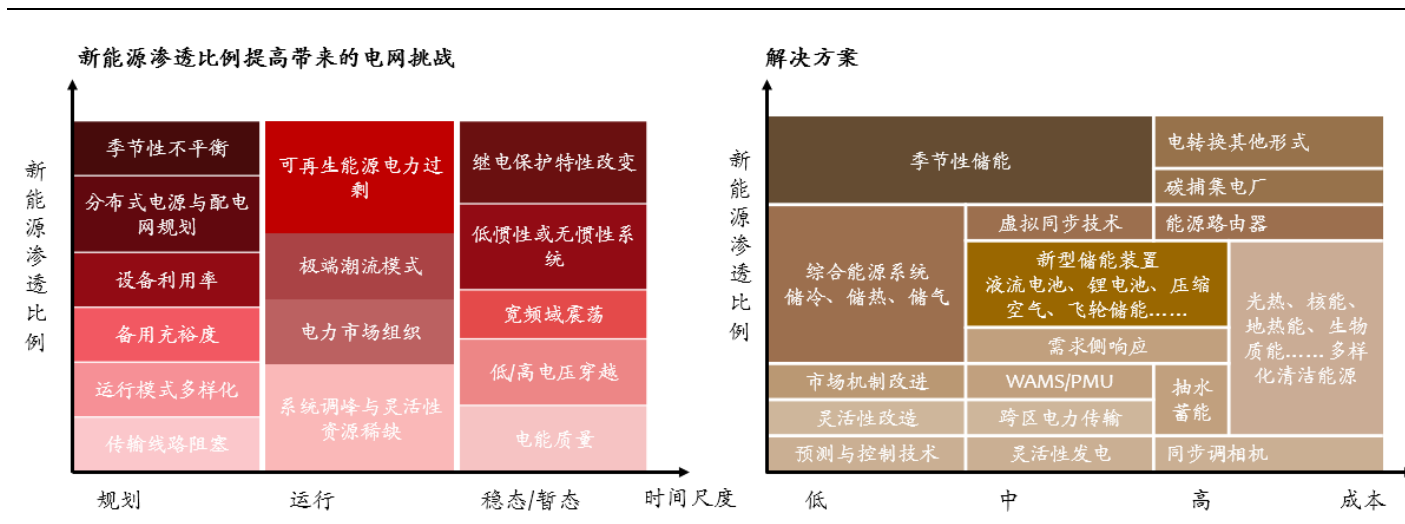


GES-10 系列高压链式储能变流器

资料来源：四方股份公众号，西部证券研发中心

储能可解决新能源接入带来的电网消纳问题。随着可再生能源发电比例不断提高，对于电网的挑战主要源于风光发电随机性、电力供需实时平衡的矛盾，需要电网系统具备更高的灵活性。储能可在电网调频、调峰和平抑可再生能源波动等方面起到重要作用，可解决新能源并网带来的消纳问题。

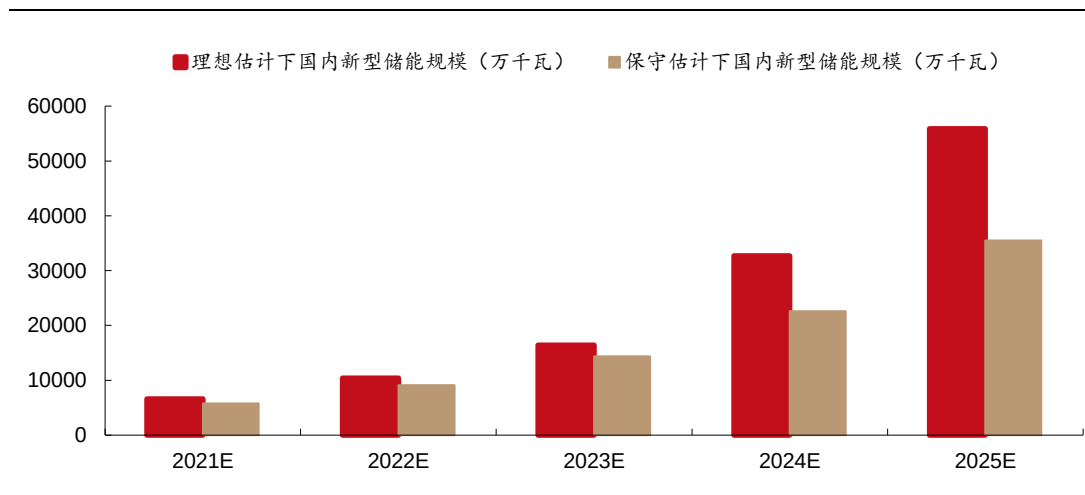
图 31：储能可解决新能源消纳问题



资料来源：《高比例可再生能源电力系统关键技术及发展挑战》，西部证券研发中心

随着新能源渗透比例提升，储能发展前景广阔。高比例新能源接入，储能设备将被广泛应用，电网消纳及保障相关投入将促进新的产业机会。2021年4月21日，国家发展改革委和国家能源局公布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确规定到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上，这是国家政策层面第一次明确储能装机目标。根据新能源建设及配套储能要求，配套储能电站市场将持续增长，按照新能源电站均配置2小时储能电池进行估算，2025年全国新型储能规模达3000-5000万千瓦。

图 32：2025 年全国新型储能规模达 3000-5000 万千瓦



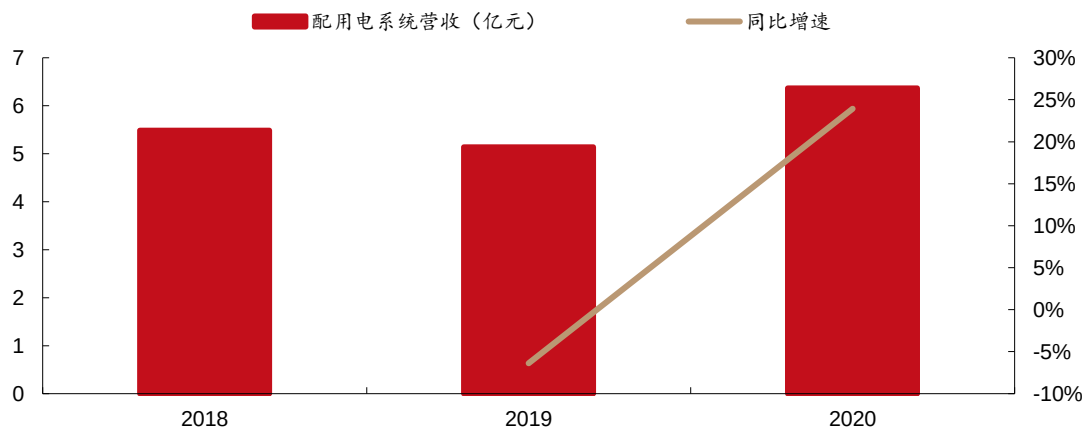
资料来源：《储能产业研究白皮书 2021》，西部证券研发中心

**新能源发展带来公司业绩新增长点。**公司抓住双碳背景下的新能源发展的机遇，大力发展储能业务，基于已有产品及技术优势，提升储能产品解决方案及集成能力，持续扩大电能质量类产品 SVG 的销售范围，在新能源核心装备领域实现突破；并持续提升新能源领域的综合自动化、智能运维等整体解决方案竞争力，为客户开展精益化管理运营提供助力；紧跟国家大力发展自主可控替代趋势，整合公司市场、研发等资源并加大投入，快速发展自主可控工业智能相关业务。受益于新能源装机占比快速提升，新能源业务有望成为公司新的业绩增长点。

### 3.3 智能配电业务布局初见成效

**20 年公司配用电系统营收为 6.37 亿元。**公司配用电系统主要为国内外电网及大型用电企业的智能配电及能源互联网建设，提供一二次融合装备、智能配电开关、智能终端、配电自动化主站、配用电运维管控系统等全系列产品、整体解决方案及配套服务。2020 年，公司配用电系统营业收入为 6.37 亿元，同比增长 24%，占营业总收入的 16%。

图 33：20 年公司配用电系统营业收入为 6.37 亿元



资料来源：Wind，西部证券研发中心

**公司智能配电业务已布局多个省市。**公司智能配电网解决方案采用自主研发的配电开关、配电终端和配电主站产品，具有一二次融合、配用电信息集成、配用电数据挖掘分析、故障综合研判和主动抢修管理、配电网自愈控制、自动成图、新能源接入管理等技术，适用于大、中、小城市配电网及农村配电网，已经在湖南、江苏、北京、河北、广东、广西、贵州、海南等全国超过 30 个省市应用，并有部分海外应用。

图 34：公司智能配电业务具备多重技术优势



- 从配网一次开关设备、配电终端到配电主站的智能配电网整体解决方案
- 一二次融合开关设备安全可靠、易于安装维护，有力支撑配电自动化及配电物联网建设
- SCADA/DMS/OMS一体化，全面支撑配网调度、运检、供服中心业务
- 基于自动成图技术和流程化的图模维护，解决配电自动化痛点问题
- 领先的5G差动保护和分布式馈线自动化技术，实现毫秒级故障处理，支撑一流配电网工程建设

资料来源：公司官网，西部证券研发中心

**5G+物联网应用有望助力智能配网业务稳健增长。**公司自 2018 年开始开展基于 5G 通信的配网差动保护应用技术研究，解决了同步算法、无线对时、数据传输等难题，实现了基于 5G 通信的配网多端差动保护，解决了配网受光纤通信制约的瓶颈，使配网的差动保护可以更灵活、更便捷地部署。截至 20 年底，公司已实施全球首个基于 5G 授时的配网差动保护示范工程和首个 5G 冗余双通道配网差动保护工程。电力物联网方面，公司积极参与配电物联网相关技术、方案、规范、标准等的讨论和编制，并研发出了智能配变终端、台区智能融合终端、智能配电站房、云端配电主站等产品及解决方案服务于配电物联网建设，其中采用自主可控芯片的台区融合终端产品已于 20 年研制成功并在电网取得应用。电网智能化趋势下，5G 和物联网技术有望不断改造提升传统配电网，助力智能配网业务实现稳健增长。



## 四、盈利预测与估值

### 4.1 盈利预测

电网智能化发展趋势下，公司输变电保护和自动化系统、配用电系统业务有望稳健发展。预计 21-23 年公司输变电保护和自动化系统收入为 21.41/23.55/25.90 亿元，同比+10%/10%/10%，毛利率为 46%/47%/48%；配用电系统收入为 5.92/6.51/7.49 亿元，同比-7%/+10%/+15%，毛利率为 18%/20%/22%。

双碳目标推动下，国内新能源装机有望快速增长，从而带动公司发电与企业电力系统、电力电子应用系统下游需求快速增长。预计 21-23 年公司发电与企业电力系统收入为 12.67/17.70/24.28 亿元，同比+41%/40%/37%，毛利率为 34%/36%/37%；电力电子应用系统收入为 4.17/5.21/6.51 亿元，同比+15%/25%/25%，毛利率为 30%/30%/30%。

预计 21-23 年公司营业收入分别为 44.39/53.21/64.46 亿元，YoY+14.9%/19.9%/21.1%，归母净利润分别为 5.09/7.17/9.36 亿元，YoY+48.1%/40.8%/30.5%，EPS 分别为 0.63/0.88/1.15 元。

表 8：公司盈利预测拆分

|             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021E | 2022E | 2023E |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 输变电保护和自动化系统 |       |       |       |       |       |       |
| 销售收入 (亿元)   | 16.37 | 19.24 | 19.46 | 21.41 | 23.55 | 25.90 |
| YoY         |       | 18%   | 1%    | 10%   | 10%   | 10%   |
| 毛利率         | 51%   | 49%   | 45%   | 46%   | 47%   | 48%   |
| 发电与企业电力系统   |       |       |       |       |       |       |
| 销售收入 (亿元)   | 9.41  | 8.77  | 8.97  | 12.67 | 17.70 | 24.28 |
| YoY         |       | -7%   | 2%    | 41%   | 40%   | 37%   |
| 毛利率         | 40%   | 44%   | 39%   | 34%   | 36%   | 37%   |
| 配用电系统       |       |       |       |       |       |       |
| 销售收入 (亿元)   | 5.49  | 5.14  | 6.37  | 5.92  | 6.51  | 7.49  |
| YoY         |       | -6%   | 24%   | -7%   | 10%   | 15%   |
| 毛利率         | 25%   | 15%   | 13%   | 18%   | 20%   | 22%   |
| 电力电子应用系统    |       |       |       |       |       |       |
| 销售收入 (亿元)   | 3.87  | 3.46  | 3.62  | 4.17  | 5.21  | 6.51  |
| YoY         |       | -11%  | 5%    | 15%   | 25%   | 25%   |
| 毛利率         | 36%   | 33%   | 25%   | 30%   | 30%   | 30%   |
| 其它主营业务      |       |       |       |       |       |       |
| 销售收入 (亿元)   | 0.02  | 0.09  | 0.09  | 0.10  | 0.11  | 0.13  |
| YoY         |       | 356%  | 9%    | 10%   | 10%   | 10%   |
| 毛利率         | 43%   | 47%   | 15%   | 20%   | 20%   | 20%   |
| 其它业务        |       |       |       |       |       |       |
| 销售收入 (亿元)   | 0.13  | 0.12  | 0.11  | 0.12  | 0.14  | 0.15  |
| YoY         |       | -9%   | -6%   | 10%   | 10%   | 10%   |
| 毛利率         | 73%   | 53%   | 50%   | 50%   | 50%   | 50%   |
| 合计          |       |       |       |       |       |       |
| 销售收入 (亿元)   | 35.29 | 36.81 | 38.63 | 44.39 | 53.21 | 64.46 |

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| YoY |     | 4%  | 5%  | 15% | 20% | 21% |
| 毛利率 | 43% | 41% | 37% | 37% | 38% | 39% |

资料来源: Wind, 西部证券研发中心

## 4.2 相对估值

与国电南瑞相比, 国电南瑞作为国内电力自动化行业龙头, 在输变电领域具备较强的市场壁垒及研发能力, 因此给予公司略低于国电南瑞的估值。与许继电气、特变电工相比, 公司产品整体盈利能力相对较强, 且公司发电业务在新能源领域拓展顺利, 市占率相对较高, 因此给予公司高于许继电气、特变电工的估值。给予公司 22 年 25XPE 估值, 对应目标股价 22.00 元/股, 首次覆盖给予“买入”评级。

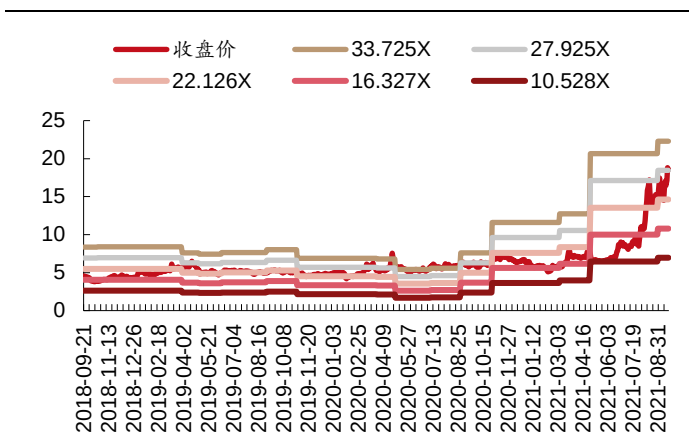
表 9: 可比公司估值比较

| 代码        | 上市公司 | 收盘价<br>(元) | 市值<br>(亿元) | 归母净利润(亿元) |       |       | EPS (元) |       |       | PE (倍) |       |       | PB (倍) | ROE(摊薄, 2020, %) |
|-----------|------|------------|------------|-----------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------------------|
|           |      |            |            | 2020      | 2021E | 2022E | 2020    | 2021E | 2022E | 2020   | 2021E | 2022E | TTM    |                  |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 34.20      | 1,897      | 48.35     | 59.31 | 69.50 | 1.05    | 1.07  | 1.25  | 33     | 32    | 27    | 5.5    | 14.21            |
| 000400.SZ | 许继电气 | 19.50      | 197        | 7.16      | 8.77  | 10.22 | 0.71    | 0.87  | 1.01  | 27     | 22    | 19    | 2.2    | 8.26             |
| 600089.SH | 特变电工 | 23.54      | 874        | 28.02     | 50.93 | 56.00 | 0.67    | 1.37  | 1.51  | 35     | 17    | 16    | 2.5    | 6.61             |
|           | 平均值  |            |            |           |       |       |         |       |       | 32     | 24    | 21    | 3.4    | 9.69             |
| 601126.SH | 四方股份 | 16.63      | 135        | 3.44      | 5.09  | 7.17  | 0.42    | 0.63  | 0.88  | 40     | 26    | 19    | 3.7    | 8.27             |

资料来源: Wind, 西部证券研发中心

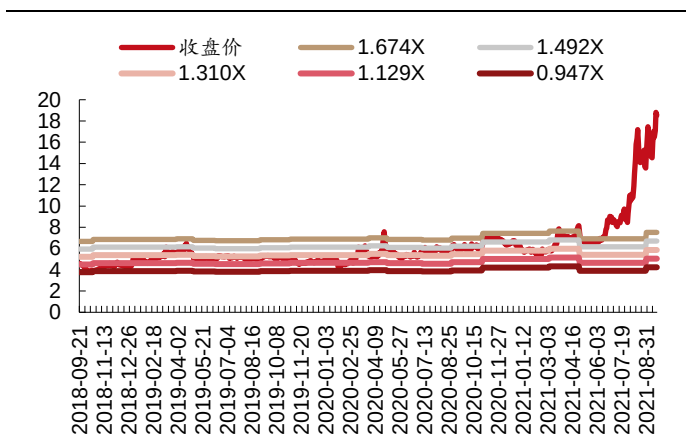
注: 收盘价为 9 月 29 日收盘价, 其他公司盈利预测来自 Wind 一致预期

图 35: 公司历史平均 PE 为 27.4 倍



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

图 36: 公司历史平均 PB 为 2.2 倍



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

## 4.3 绝对估值

我们采用 FCFF 法进行公司估值, 假设 WACC=7.93%, 永续增长率为 2.00%, 得出股价为 20.83 元。

表 10：公司绝对估值

| 项目             | 数值     | 项目               | 数值       |
|----------------|--------|------------------|----------|
| 过渡期年数（年）       | 10     | FCFF 预测期现值（百万元）  | 1434.90  |
| 过渡期增长率（%）      | 5.00%  | FCFF 过渡期现值（百万元）  | 3541.16  |
| 永续增长率 g（%）     | 2.00%  | FCFF 永续价值现值（百万元） | 10030.34 |
| 贝塔值（ $\beta$ ） | 0.90   | 企业价值（百万元）        | 15006.40 |
| 无风险利率 Rf（%）    | 2.84%  | 加：非核心资产（百万元）     | 1926.14  |
| 市场的预期收益率 Rm（%） | 8.50%  | 股权价值（百万元）        | 16940.33 |
| 有效税率 Tx（%）     | 20.82% | 总股本（百万股）         | 813.17   |
| 应付债券利率（%）      | 0.00%  | 每股价值(元)          | 20.83    |

资料来源：Wind，西部证券研发中心

表 11：公司绝对估值敏感性分析（元/股）

| 永续增长率 g | 1.24% | 1.37% | 1.50% | 1.65% | 1.82% | 2.00% | 2.20% | 2.42% | 2.66% | 2.93% | 3.22% |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| WACC    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.93%   | 34.24 | 35.16 | 36.25 | 37.55 | 39.13 | 41.07 | 43.51 | 46.63 | 50.77 | 56.49 | 64.83 |
| 5.42%   | 30.26 | 30.95 | 31.76 | 32.71 | 33.85 | 35.23 | 36.93 | 39.06 | 41.80 | 45.42 | 50.43 |
| 5.96%   | 26.88 | 27.39 | 27.99 | 28.69 | 29.52 | 30.52 | 31.72 | 33.21 | 35.07 | 37.46 | 40.62 |
| 6.56%   | 23.98 | 24.37 | 24.82 | 25.34 | 25.95 | 26.67 | 27.53 | 28.58 | 29.87 | 31.49 | 33.56 |
| 7.21%   | 21.50 | 21.79 | 22.12 | 22.51 | 22.96 | 23.49 | 24.11 | 24.86 | 25.77 | 26.88 | 28.28 |
| 7.93%   | 19.35 | 19.57 | 19.82 | 20.11 | 20.44 | 20.83 | 21.29 | 21.83 | 22.47 | 23.25 | 24.21 |
| 8.73%   | 17.51 | 17.67 | 17.86 | 18.07 | 18.32 | 18.61 | 18.94 | 19.33 | 19.79 | 20.34 | 21.01 |
| 9.60%   | 15.91 | 16.03 | 16.17 | 16.33 | 16.51 | 16.73 | 16.97 | 17.25 | 17.59 | 17.98 | 18.45 |
| 10.56%  | 14.52 | 14.62 | 14.72 | 14.84 | 14.98 | 15.13 | 15.31 | 15.52 | 15.76 | 16.04 | 16.37 |
| 11.62%  | 13.33 | 13.40 | 13.47 | 13.56 | 13.66 | 13.78 | 13.91 | 14.06 | 14.23 | 14.44 | 14.67 |
| 12.78%  | 12.29 | 12.34 | 12.40 | 12.47 | 12.54 | 12.62 | 12.72 | 12.83 | 12.95 | 13.10 | 13.27 |

资料来源：Wind，西部证券研发中心

## 五、风险提示

### 宏观经济风险：

宏观经济景气度对用电情况及电网投资影响较大，如果宏观经济景气度下降，公司下游行业需求可能下滑，可能对公司生产经营造成不利影响。

### 技术创新风险：

随行业数字化转型以及自主科技创新的变化趋势，若公司不能对新产品和新技术的开发保持持续创新，以应对市场新业态新模式的变化，将会对公司业务和发展前景造成一定的影响。

### 新能源新增装机不及预期：

新能源电站运维业务是公司未来较为重要的业绩增长点之一，若国内新能源发电新增装机量低于预期，将对公司未来业绩增长造成一定影响。

### 储能建设进度不及预期：

公司较早布局储能行业，技术积累较为丰富，该业务收入有望随着储能电站建设推进持续增长。若国内储能电站建设进度不及预期，将对公司电力电子等业务增长造成一定影响。

## 财务报表预测和估值数据汇总

| 资产负债表 (百万元) | 2019  | 2020  | 2021E | 2022E | 2023E | 利润表 (百万元)  | 2019   | 2020  | 2021E | 2022E | 2023E |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 现金及现金等价物    | 1,123 | 2,179 | 1,852 | 2,077 | 2,151 | 营业收入       | 3,681  | 3,863 | 4,439 | 5,321 | 6,446 |
| 应收款项        | 2,541 | 2,267 | 3,150 | 3,522 | 4,169 | 营业成本       | 2,156  | 2,447 | 2,776 | 3,282 | 3,934 |
| 存货净额        | 861   | 1,081 | 1,226 | 1,449 | 1,737 | 营业税金及附加    | 33     | 40    | 45    | 52    | 65    |
| 其他流动资产      | 221   | 447   | 225   | 297   | 323   | 销售费用       | 636    | 421   | 457   | 522   | 625   |
| 流动资产合计      | 4,744 | 5,973 | 6,453 | 7,345 | 8,381 | 管理费用       | 636    | 622   | 679   | 750   | 870   |
| 固定资产及在建工程   | 491   | 412   | 397   | 394   | 388   | 财务费用       | (14)   | (21)  | (16)  | (24)  | (32)  |
| 长期股权投资      | 90    | 23    | 20    | 18    | 16    | 其他费用/(-收入) | 30     | (31)  | (109) | (117) | (134) |
| 无形资产        | 259   | 189   | 171   | 153   | 139   | 营业利润       | 204    | 384   | 607   | 856   | 1,117 |
| 其他非流动资产     | 250   | 262   | 261   | 262   | 263   | 营业外净收支     | 26     | 27    | 24    | 26    | 26    |
| 非流动资产合计     | 1,089 | 886   | 850   | 828   | 807   | 利润总额       | 229    | 411   | 631   | 882   | 1,143 |
| 资产总计        | 5,833 | 6,858 | 7,302 | 8,173 | 9,188 | 所得税费用      | 50     | 74    | 131   | 178   | 225   |
| 短期借款        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 净利润        | 179    | 337   | 500   | 704   | 918   |
| 应付款项        | 1,879 | 2,534 | 2,913 | 3,500 | 4,114 | 少数股东损益     | (9)    | (7)   | (10)  | (14)  | (18)  |
| 其他流动负债      | 21    | 141   | 60    | 74    | 92    | 归属于母公司净利润  | 188    | 344   | 509   | 717   | 936   |
| 流动负债合计      | 1,900 | 2,675 | 2,972 | 3,574 | 4,205 |            |        |       |       |       |       |
| 长期借款及应付债券   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 财务指标       | 2019   | 2020  | 2021E | 2022E | 2023E |
| 其他长期负债      | 40    | 24    | 33    | 32    | 30    | 盈利能力       |        |       |       |       |       |
| 长期负债合计      | 40    | 24    | 33    | 32    | 30    | ROE        | 4.8%   | 8.5%  | 12.0% | 16.1% | 19.5% |
| 负债合计        | 1,940 | 2,699 | 3,005 | 3,607 | 4,235 | 毛利率        | 41.4%  | 36.7% | 37.5% | 38.3% | 39.0% |
| 股本          | 813   | 813   | 813   | 813   | 813   | 营业利润率      | 5.5%   | 9.9%  | 13.7% | 16.1% | 17.3% |
| 股东权益        | 3,893 | 4,159 | 4,297 | 4,566 | 4,953 | 销售净利率      | 4.9%   | 8.7%  | 11.3% | 13.2% | 14.2% |
| 负债和股东权益总计   | 5,833 | 6,858 | 7,302 | 8,173 | 9,188 | 成长能力       |        |       |       |       |       |
|             |       |       |       |       |       | 营业收入增长率    | 4.3%   | 4.9%  | 14.9% | 19.9% | 21.1% |
| 现金流量表 (百万元) | 2019  | 2020  | 2021E | 2022E | 2023E | 营业利润增长率    | -14.9% | 88.7% | 57.9% | 41.2% | 30.5% |
| 净利润         | 179   | 337   | 500   | 704   | 918   | 归母净利润增长率   | -13.4% | 83.1% | 48.1% | 40.8% | 30.5% |
| 折旧摊销        | 132   | 126   | 118   | 128   | 141   | 偿债能力       |        |       |       |       |       |
| 营运资金变动      | (14)  | (21)  | (16)  | (24)  | (32)  | 资产负债率      | 33.3%  | 39.4% | 41.2% | 44.1% | 46.1% |
| 其他          | 563   | 543   | (540) | (107) | (387) | 流动比        | 2.50   | 2.23  | 2.17  | 2.05  | 1.99  |
| 经营活动现金流     | 861   | 985   | 62    | 701   | 639   | 速动比        | 2.04   | 1.83  | 1.76  | 1.65  | 1.58  |
| 资本支出        | 115   | 252   | (43)  | (66)  | (66)  |            |        |       |       |       |       |
| 其他          | 6     | (127) | 0     | 0     | 0     | 每股指标与估值    | 2019   | 2020  | 2021E | 2022E | 2023E |
| 投资活动现金流     | 121   | 126   | (43)  | (66)  | (66)  | 每股指标       |        |       |       |       |       |
| 债务融资        | (107) | 21    | 16    | 24    | 32    | EPS        | 0.23   | 0.42  | 0.63  | 0.88  | 1.15  |
| 权益融资        | (246) | (761) | (362) | (435) | (531) | BVPS       | 4.82   | 5.11  | 5.29  | 5.64  | 6.14  |
| 其它          | (31)  | 656   | 0     | 0     | 0     | 估值         |        |       |       |       |       |
| 筹资活动现金流     | (384) | (85)  | (346) | (411) | (499) | P/E        | 72.0   | 39.3  | 26.5  | 18.8  | 14.4  |
| 汇率变动        |       |       |       |       |       | P/B        | 3.5    | 3.3   | 3.1   | 2.9   | 2.7   |
| 现金净增加额      | 597   | 1,026 | (327) | 225   | 75    | P/S        | 3.7    | 3.5   | 3.0   | 2.5   | 2.1   |

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心



## 西部证券—公司投资评级说明

买入：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 20% 以上  
增持：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 到 20% 之间  
中性：公司未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数变动幅度相差 -5% 到 5%  
卖出：公司未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数大于 5%

## 联系我们

联系地址：上海市浦东新区耀体路 276 号 12 层  
北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 303  
深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 10C  
联系电话：021-38584209

## 免责声明

机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权利。

所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。